

PROJETO ESTRUTURADO E GERÊNCIA DE REDES

CONVERSA INICIAL

Quando se desenvolve um projeto de redes, para que este seja bem-sucedido, o resultado do trabalho não deve apresentar apenas uma qualidade técnica. Isto é, faz-se necessário o entendimento de um bom gerenciamento de projetos para abranger todas as suas áreas pertinentes.

Além disso, um dos fatores críticos de sucesso estão relacionados à identificação clara dos objetivos do projeto, ao levantamento de requisitos com o cliente e das metas desse cliente em relação ao projeto. Posteriormente, vários parâmetros devem ser avaliados e analisados em sua totalidade, de modo a garantir a qualidade das atividades desenvolvidas.

Nesse sentido, esta aula tem como objetivo apresentar:

- Uma breve introdução sobre projeto PMBOK
- Conceitos e funcionamento da metodologia *top-down*
- Como funciona o levantamento dos requisitos dos clientes
- Quais são, normalmente, as metas avaliadas pelos clientes
- Parâmetros necessários para a avaliação de um projeto de redes

CONTEXTUALIZANDO

Um fator de sucesso para um projeto de rede está ligado diretamente à melhoria dos serviços prestados aos usuários, de modo que estes possam realizar suas tarefas a um baixo custo de implantação e, principalmente, sem ultrapassar os limites dos recursos existentes.

TEMA 1 – PROJETO PMBOK

De acordo com o Project Management Institute (PMI, 2012), o PMBOK tem como objetivo sugerir quais processos precisam ser executados conforme uma ordem de prioridade, levando em consideração determinadas áreas de conhecimento. No guia, também é descrito que os grupos de processos são classificados em nove áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, que reúnem características comuns de cada processo.

Figura 1 – As nove áreas de conhecimento do PMBOK

Gerenciamento da INTEGRAÇÃO	Gerenciamento do ESCOPO	Gerenciamento do TEMPO
Gerenciamento do CUSTO	Gerenciamento da QUALIDADE	Gerenciamento de RECURSOS
Gerenciamento da COMUNICAÇÃO	Gerenciamento dos RISCOS	Gerenciamento da AQUISIÇÃO

Fonte: Adaptado de PMI, 2012, p. 30.

O guia *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) tem como objetivo demonstrar uma visão geral de todos os conhecimentos e processos aplicados ao gerenciamento de projetos. Essas áreas e esses processos são utilizados por várias áreas como sendo as melhores práticas, bem como sua padronização, na fase de gerenciamento.

As nove áreas de conhecimento do PMBOK se inter-relacionam com os processos de forma que as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos se associam com os grupos de processos. Isso torna possível especificar quais atividades serão desenvolvidas em cada uma das áreas (PMI, 2012).

Sendo assim, vamos nos basear no PMBOK (PMI, 2012) para detalhar cada área listada na Figura 1.

1.1 Gerenciamento da integração

O gerenciamento da integração apresenta como objetivo identificar, definir, combinar, unificar, consolidar, articular e coordenar os processos e as atividades de um projeto e encontra-se presente em todas as fases do ciclo de vida de um projeto.

Os processos que compõem o gerenciamento da integração são:

- desenvolver o termo de abertura do projeto, com a elaboração dos documentos referentes à autorização da execução do projeto, bem como definir quais atividades o projeto deve desempenhar;
- desenvolver o plano de gerenciamento de projeto;
- monitorar e controlar o trabalho do projeto;
- realizar o controle integrado de mudanças, fazendo uma revisão de todas as mudanças realizadas no decorrer do desenvolvimento do projeto e sua

aprovação; também se verificam as gerências, de acordo com as necessidades de entrega do produto ou serviço;

- encerrar o projeto.

1.2 Gerenciamento do escopo

O gerenciamento do escopo consiste em processos para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário, ou seja, visa garantir que ele seja desenvolvido e encerrado com sucesso. O escopo também pode ser utilizado para definir o que não será desenvolvido no projeto.

Em relação ao escopo, Souto (2011, p. 31) esclarece que:

O escopo do projeto é o entendimento dos objetivos do projeto, dos resultados esperados e à descrição sumária do trabalho a ser realizado para entrega do produto. É elaborado na etapa de iniciação do projeto e detalhado na etapa de planejamento, que é o ciclo inicial do projeto. Descreve as características do projeto e o trabalho necessário para realizá-lo.

Dentre as atividades e processos dessa área de conhecimento, encontram-se:

- o planejamento do gerenciamento de escopo;
- a coleta e especificações dos requisitos, juntamente com o cliente, com o intuito de definir as necessidades de cada uma das partes interessadas no projeto;
- a definição do escopo, detalhando as datas de entrega de cada uma das atividades, bem como os seus critérios de aceitação;
- a elaboração da estrutura analítica do projeto (EAP), permitindo que ele seja dividido em várias entregas menores. Para Maximiano (2009), a EAP é a peça central no planejamento de qualquer projeto, ou seja, o conjunto de atividades que precisam ser executadas. É com base nela que todos os elementos do projeto são planejados: escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições.

Segundo Souto (2011, p. 33):

[...] durante a execução do projeto o escopo deve ser controlado com muito critério, pois qualquer mudança normalmente afeta todo planejamento. Para o cliente, o sucesso de um projeto normalmente é medido segundo estes critérios: a) Dentro do orçamento; b) Dentro do prazo; c) Alta qualidade: conformidade com as exigências, que devem ser especificadas no início do projeto: Funcionalidades, Desempenho esperado e Aderência as leis e normas.

Assim, o escopo do projeto diz respeito ao trabalho que será desenvolvido durante todo o projeto, com a finalidade de entregar um produto em conformidade com os requisitos, aspectos e especificações do cliente.

1.3 Gerenciamento do custo

O gerenciamento do custo é de suma importância, pois, considerando que todo projeto tem por objetivo a entrega de um produto ou serviço, o que depende diretamente de recursos financeiros, essa entrega somente é realizada após a disponibilização dos devidos recursos.

De acordo com Souto (2011, p. 56-57):

[...] dependendo da necessidade de precisão requerida para o projeto, diferentes métodos de estimativa podem ser utilizados como o *top-down* ou *bottom-up*. A estimativa *top-down* é utilizada nas fases iniciais do projeto, quando as informações disponíveis são bastante limitadas. Neste método é elaborada uma única estimativa para o projeto inteiro, sendo, depois, este valor rateado entre os elementos do WBS. Já o método de estimativa *bottom-up* é usado quando há necessidade de precisão nos valores.

Nesse sentido, Souto (2011, p. 40) ainda nos informa que:

Todo projeto tem um grau de incerteza, a incerteza é o desconhecimento do resultado, ou do caminho para chegar a ele, ou ambos. Quanto maior o desconhecimento, maior a incerteza e o risco. A principal consequência da incerteza é a dificuldade de fazer previsões. Devido à incerteza, um projeto pode começar com definições imprecisas e impactar nos resultados do projeto.

Relacionando esses processos com as etapas do ciclo de vida de um projeto, observa-se que as duas primeiras atividades compõem a fase de planejamento do projeto, ao passo que o controle do custo pertence à fase de monitoramento e controle.

1.4 Gerenciamento do tempo

O gerenciamento do tempo de um projeto inclui os processos necessários para que o projeto seja entregue no prazo inicialmente estabelecido.

1.5 Gerenciamento da qualidade

O gerenciamento da qualidade envolve tanto os aspectos tangíveis como os intangíveis, em maior ou menor grau, e são diretamente relacionados à entrega do produto ou serviço. Cabe ressaltar que, para entender o objetivo de um projeto,

se faz necessário estabelecer o que será a sua qualidade. Para isso, Camargo (2014) propõe a categorização de qualidade em cinco categorias, baseadas: na produção, no produto, no cliente, em valor e na excelência nata.

1.6 Gerenciamento da comunicação

O gerenciamento da comunicação do projeto, segundo Valeriano (2000), envolve as ações fundamentais para garantir que as informações do projeto passem por vários processos até que finalmente sejam disponibilizadas de forma apropriada.

Temos na NBR ISO 10006:2006 que o sistema de comunicação precisa ser implementado como foi planejado, supervisionado e analisado de modo crítico, pois, assim, é possível atender às reais necessidades do projeto: “Portanto, a atenção particular deve ser dada às interfaces entre as funções e organizações, pois erros de interpretação e divergências ocorrem com frequência” (ABNT, 2006).

1.7 Gerenciamento da aquisição

No gerenciamento da aquisição são englobados os processos para adquirir produtos ou recursos fora da organização, entre os quais estão o gerenciamento de contrato e o gerenciamento de controle de mudanças, importantes tanto para administrar como para desenvolver contratos, normalmente emitidos pelos responsáveis da equipe e do projeto.

1.8 Gerenciamento dos riscos

O gerenciamento dos riscos é de extrema importância para o desenvolvimento de um projeto, pois é por meio dele que se torna possível minimizar riscos de erros e atrasos no projeto.

Para se planejar o gerenciamento de riscos precisamos conhecer: o escopo do projeto; o plano de gerenciamento dos custos; o plano de gerenciamento do cronograma; o plano de gerenciamento das comunicações; os fatores macro e microambientais que influenciam a organização e o projeto, bem como os processos organizacionais como um todo.

Após o conhecimento de todos esses itens, é necessário realizar reuniões para definição do plano de gerenciamento de riscos, que podem ser realizadas por meio de *brainstorm*.

1.9 Gerenciamento de recursos humanos

No gerenciamento de recursos humanos são incluídos processos que permitem a gerência e organização da equipe do projeto, de modo a envolver os membros do projeto desde o início das atividades e, principalmente, estimular a sua motivação e o seu comprometimento com as atividades, no decorrer do desenvolvimento do projeto.

TEMA 2 – METODOLOGIA *TOP-DOWN*

Por meio do gerenciamento de projetos, levando em consideração a abordagem do PMBOK (PMI, 2012), para a elaboração de um projeto de redes também se faz necessária a utilização de uma sequência de áreas e etapas a serem realizadas. Para gerenciamento de projetos em redes de computadores, a abordagem mais utilizada é a *top-down*.

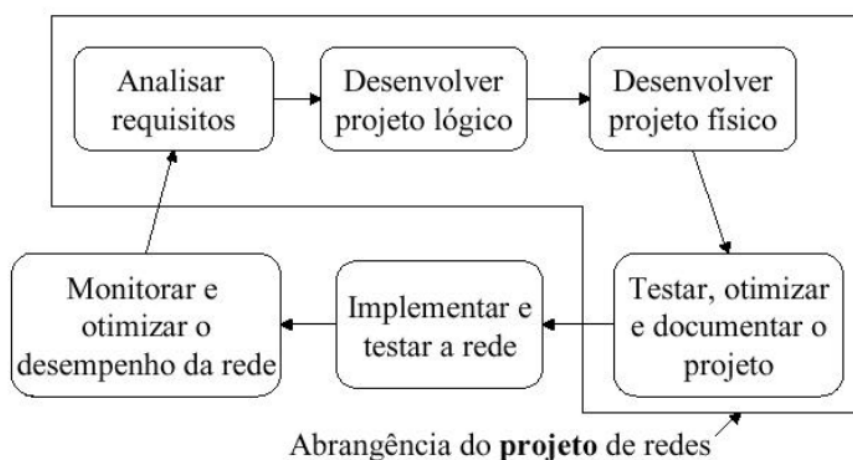
A abordagem *top-down* se caracteriza por evidenciar as arquiteturas lógicas e físicas somente após o levantamento de requisitos comerciais e técnicos com o cliente, pois, dessa forma, garante-se que, à medida que novos requisitos são identificados, os projetos lógicos e físicos sejam atualizados de modo a atender às necessidades exigidas. Isto é, a metodologia é inserida iterativamente à medida que o projeto avança, progressivamente, com o entendimento de todas as suas necessidades.

Como metodologia *top-down* no projeto de redes de computadores tem-se um processo sistemático, em que a criação das redes apresenta aplicativos como foco central, para, posteriormente, identificar as metas e técnicas voltadas aos negócios de determinada organização (Kurose; Ross, 2013).

Sendo assim, o projeto é inicialmente definido com grandes especificações e regras de negócio com o cliente (*top*), com o objetivo de entender os problemas gerenciais da empresa (por meio de análises e reuniões com os envolvidos), passando para outra análise mais específica, com pessoas-chave, até chegar a níveis mais operacionais, em que os problemas são apresentados e detalhados nas especificações. Dimarzio (2001) diz que essa metodologia é baseada na identificação de metas e necessidades dos clientes, no projeto de rede lógica e de rede física e em testes, otimização e documentação do projeto da rede de computador.

A metodologia *top-down* é baseada no modelo de referência *open systems interconnection* (OSI), que inicialmente foca nas metas do negócio do cliente e em suas expectativas e objetivos com a criação do projeto. Posteriormente, analisa todos os aplicativos, as sessões e a forma como será feito o transporte dos dados para, por fim, selecionar os equipamentos e as melhores mídias a serem adotadas e implantadas nas camadas mais baixas do modelo OSI. A Figura 2 ilustra o ciclo de vida da metodologia *top-down*.

Figura 2 – Ciclo de vida da metodologia *top-down*



Fonte: Adaptado de Kurose; Ross, 2013.

Conforme ilustrado na Figura 2, a primeira fase é composta pela análise dos requisitos juntamente com o cliente, por intermédio de entrevistas, reuniões e observações das regras de negócio. Nessa fase, destaca-se o escopo, em sua abrangência em relação ao projeto, levando em consideração quais aplicativos e tráfegos são mais importantes na integração do projeto.

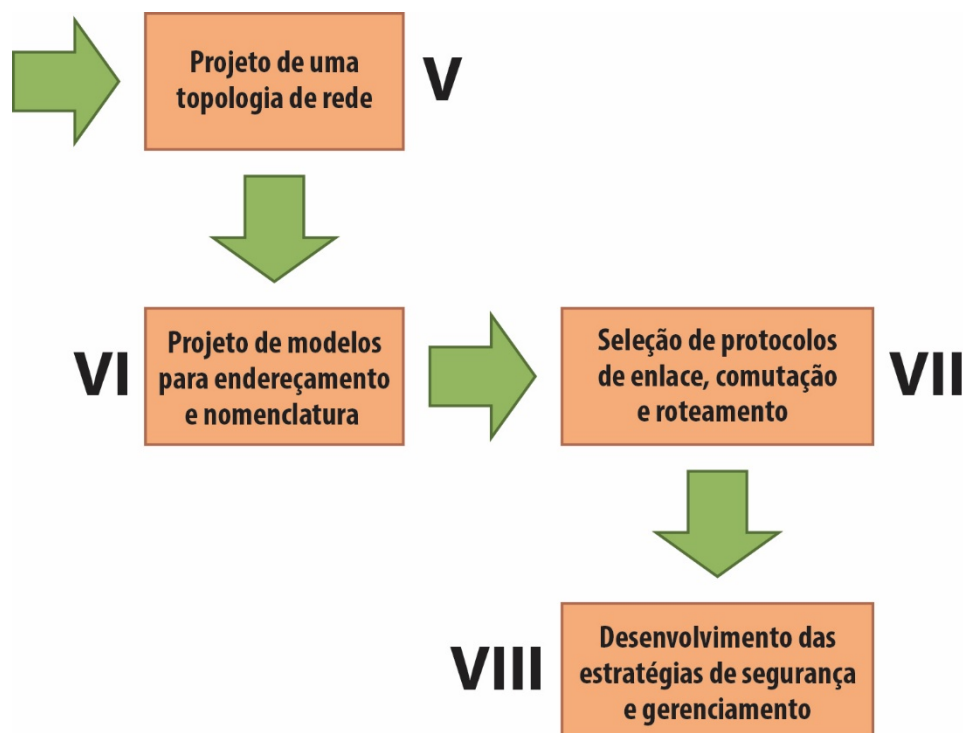
Ainda nessa fase de análise de requisitos, faz-se necessário o entendimento não somente do escopo como também das políticas organizacionais, bem como das restrições orçamentárias do cliente em relação ao pagamento pelo projeto a ser desenvolvido e implantado.

Observa-se que a última etapa da fase de identificação das necessidades dos clientes faz parte da análise de tráfego da rede, incluindo o fluxo de tráfego e a carga, o comportamento do protocolo e os requisitos de qualidade de serviço (QoS) exigidos.

O desenvolvimento do projeto lógico é discutido sob a ótica de qual topologia de rede será adotada (estrela, anel, barramento etc.), identificando quais os caminhos e suas respectivas redundâncias. Os planos de endereçamento e

nomenclaturas também são definidos, assim como questões de endereçamento dinâmico, endereços particulares são estabelecidos. A Figura 3 ilustra as atividades realizadas na fase de projeto lógico.

Figura 3 – Atividades da fase do projeto de rede lógica



Fonte: Adaptado de Kurose; Ross, 2013.

A parte de segurança e autenticação na rede por meio de *logs*, *firewalls* e filtros de pacotes são discutidos nessa segunda etapa e então identificados quais processos serão avaliados no gerenciamento da rede criada, por exemplo, desempenho, falhas, configuração, entre outros.

O ciclo referente ao projeto físico estabelece como obrigatórias questões relacionadas às condições físicas do ambiente, isto é, condições elétricas, dimensões do ambiente refrigerado.

Segue-se à seleção de tecnologias e dispositivos para a rede corporativa da empresa, que incluem *frame relay*, ATM, xDSL e *dial-up*, bem como roteadores, *switches* de WAN e servidores de acesso remoto para implementar as tecnologias.

Cabe ressaltar que, no projeto físico, é necessário que fatores como custos, distâncias envolvidas, expectativa de crescimento da rede, localização física dos dispositivos, segurança física e alternativa para recuperação em caso de acidentes sejam considerados.

Como principal componente de um projeto de rede física está o cabeamento, mesmo que o projeto opte por tecnologias sem fio, pois, em algum momento, haverá a necessidade de se conectar equipamentos com antenas, placas de redes, servidores, pontos de acesso, entre outros elementos.

O monitoramento e a otimização do desempenho da rede visam prototipar uma rede e iniciar os roteiros de testes. Com base nesses roteiros de testes gerados, busca-se otimizar serviços de *proxy* – técnicas de comutação, por exemplo. Assim, se os resultados dos testes indicarem quaisquer problemas de desempenho, nessa fase os projetos deverão ser atualizados e otimizados até que sejam implementados.

A implantação e a documentação da rede somente são realizadas após a execução de todas as etapas anteriores.

TEMA 3 – REQUISITOS DO CLIENTE

O sucesso do desenvolvimento de um projeto, independentemente de sua área de especificação, depende diretamente do levantamento de requisitos com os clientes, ou seja, do entendimento do escopo e das necessidades do cliente para o negócio, produto ou serviço que será desenvolvido e implantado.

Como requisito do cliente, num projeto de redes, é necessário entender algumas questões, por exemplo, em qual nicho de mercado determinado projeto se encontra, quais tipos de fornecedores, serviços e concorrentes existem no mercado e como funciona a estrutura organizacional da empresa.

Para responder a essas questões, um estudo de viabilidade precisa ser realizado com o intuito de entender melhor o que precisa ser desenvolvido e quais as principais restrições e impactos organizacionais, pessoais, financeiros e tecnológicos do projeto, principalmente sobre o seu ciclo de desenvolvimento.

Conforme descrito anteriormente, a análise de requisitos do cliente possibilita que se entenda a abrangência do projeto, isto é, se este faz parte de uma rede local, metropolitana ou outra, levando em consideração que, dependendo da abrangência do escopo, um conjunto de segmentos precisa ser identificado e analisado para que possa ser especificado logicamente no projeto.

Os requisitos com o cliente podem ser estabelecidos por meio de entrevistas com os diretores da empresa, de modo a entender as suas regras de negócio; e também com usuários que realizam tarefas mais operacionais. Essas

entrevistas permitem que se transformem informações abrangentes em especificações de rede lógica e física.

Além das entrevistas, outra técnica pode ser identificada, como a observação. Essa técnica permite que uma quantidade de pessoas possa ir até a organização e, com autorização, analisar a forma como todos lá trabalham e utilizam os aplicativos em seus possíveis segmentos.

Conforme visto na Figura 2, um dos ciclos da metodologia *top-down* é realizar a documentação do projeto de rede. Assim, com essa documentação, tornam-se possíveis a identificação e o entendimento do funcionamento da rede existente e de quais as melhorias que podem ser criadas.

Ainda no levantamento de requisitos e no entendimento do escopo do projeto de redes, é possível identificar e planejar o tempo de expansão da rede que será implantada, isto é: num projeto de redes, nem sempre é possível realizar toda a sua implantação de uma única vez.

TEMA 4 – METAS DO CLIENTE

Normalmente, ao se desenvolver um projeto de redes para um cliente, as definições de metas e especificações quanto às restrições do negócio tornam-se, muitas vezes, um processo crítico. Nesse contexto, inicialmente é necessário entender e analisar as metas e, para isso, uma reunião com o cliente deve ser realizada para melhor se entender o negócio correspondente ao projeto de rede em questão.

Nessa etapa, é interessante:

1. pesquisar sobre o negócio do cliente, isto é, em que mercado ele se encontra, quais são os produtos ou serviços por ele ofertados e, principalmente, quais suas vantagens competitivas. Feito isso, parte-se para o
2. entender a estrutura organizacional, quando o projeto final de interligação das redes irá refletir na estrutura corporativa de toda a organização. Dentre as principais metas a serem determinadas, nas fases iniciais de um projeto de redes, uma delas é a
3. identificar quais são os responsáveis, na organização, pela tomada de decisão em relação à proposta do projeto de redes, e, para isso, há alternativas como a solicitação de metas globais para o projeto de rede a ser desenvolvido. Como exemplos de metas globais têm-se:

- aumentar o lucro;
 - melhorar a comunicação interna;
 - encurtar os ciclos de desenvolvimento;
 - maximizar a produtividade dos funcionários;
 - modernizar tecnologias desatualizadas;
 - reduzir custos de telecomunicações e redes;
 - oferecer novos serviços aos clientes. Após a discussão e levantamento das metas é necessário
4. identificar e definir os riscos e possíveis consequências do fracasso do projeto, ou seja, quais as consequências organizacionais e estruturais que serão impactadas caso o projeto venha a falhar e o quanto os seus diretores e executivos devem estar cientes da importância do projeto. Posteriormente,
 5. identificar e definir o escopo do projeto, bem como os aplicativos de rede do cliente. A existência da rede está diretamente ligada ao uso de aplicativos ou *softwares*. Cabe ressaltar que é necessário identificar todos os aplicativos que estarão conectados, sejam eles novos, sejam já utilizados pela empresa. Isso posto,
 6. analisar as políticas e normas da organização para entender o que precisa ser feito e como precisa ser feita a implantação do projeto e, com base nessas informações, outras ações – como checagem das metas de negócio – podem ser novamente validadas.

TEMA 5 – PARÂMETROS AVALIADOS NO PROJETO DE REDES

Para que se possa ter sucesso no desenvolvimento de um projeto de redes, faz-se necessário não somente seguir todos os ciclos da abordagem *top-down* como também especificar parâmetros que possam ser medidos, em relação à qualidade do serviço produzido.

Nesse contexto, parâmetros de desempenho como: facilidade de escalonamento, disponibilidade, desempenho, facilidade de gerenciamento, facilidade de uso, facilidade de adaptação, viabilidade, lista de verificação de objetivos precisam ser avaliados.

O parâmetro *facilidade de escalonamento* está ligado à capacidade de expansão que um projeto de redes permite, isto é: ele precisa ser escalonável em

relação ao número de usuários, aplicativos, servidores, para um determinado período de tempo à frente, por exemplo três anos.

Em relação à disponibilidade, por esta se trata de identificar o tempo em que determinada rede encontrar-se-á operacional. Em outras palavras, a disponibilidade diz respeito a redundância, confiabilidade e possibilidade de recuperação em caso de desastres, entre outros aspectos. Normalmente, a forma como é expressa ou medida essa disponibilidade é em percentuais, porém é necessário informar o período no qual esses percentuais foram medidos e analisados, assim como a unidade de tempo utilizada para isso.

Por sua vez, o parâmetro *desempenho* é medido se analisando um conjunto de outros parâmetros como: capacidade ou largura de banda, utilização, vazão, carga oferecida, precisão, eficiência, retardo ou latência, variação do retardo, tempo de resposta e segurança, conforme ilustrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Parâmetros avaliados a título de desempenho

Capacidade ou largura de banda	Capacidade de transporte de dados de um circuito, geralmente medido em <i>bits</i> por segundo
Utilização	Define a capacidade de uso total, por meio de uma porcentagem
Vazão	Quantidade de dados, isentos de erros, transferidos com sucesso entre dois nós da rede, por unidade de tempo, normalmente medida em segundos
Carga oferecida	Somatório de todos os dados que todos os nós de rede estão prontos para enviar, em um determinado momento
Precisão	Proporção do tráfego útil transmitido corretamente, em relação ao tráfego total
Eficiência	Quantidade medida de esforço para produzir certa quantidade de vazão de dados
Retardo ou latência	Meta relativa ao retardo deve levar em consideração a física fundamental
Variação de retardo	<i>Jitters</i> causam interrupções na qualidade de voz e saltos nos fluxos de vídeo
Tempo de resposta	Meta de desempenho de rede com que os usuários mais se preocupam
Segurança	Proteção dos recursos, impedindo que eles sejam incapacitados, roubados, alterados ou danificados

Fonte: Adaptado de Kurose; Ross, 2013.

O parâmetro referente à facilidade de gerenciamento usa a terminologia do modelo OSI com o intuito de estabelecer as metas de gerenciamento da rede como:

- gerenciamento de falhas;
- gerenciamento de configuração;
- gerenciamento de desempenho;
- gerenciamento de segurança;
- gerenciamento de contabilidade.

Já em relação à facilidade de uso, o objetivo é otimizar o trabalho dos usuários que utilizam a rede, pois algumas normas de segurança podem ter efeito negativo sobre as facilidades de uso.

Em contrapartida, a possibilidade de integração com todas as tecnologias pode ser definida como facilidade de adaptação, ou seja, não exige maiores informações e modificações nas mudanças de protocolos, práticas de negócios ou nova legislação, por exemplo.

Em um projeto de redes de computadores, a adaptação é um critério que precisa ser considerado, pois garante um padrão no tráfego de variáveis e na qualidade dos serviços.

Já o parâmetro *viabilidade* é correspondente à quantidade de tráfego na rede, a um custo baixo. Ainda para esse parâmetro, são consideradas questões de treinamento, contratação e manutenção dos serviços da rede.

Como alternativa para a verificação dos objetivos técnicos de um projeto de redes, sugere-se a criação de uma planilha contendo informações do nome do aplicativo, seu tipo, importância, custo, entre outras.

Nesse sentido, observa-se que os parâmetros de avaliação são necessários ao projeto de redes, pois, por meio deles, torna-se possível identificar problemas e propor melhorias, muitas vezes antes da implantação da rede.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 10006:2006**: sistemas de gestão da qualidade – diretrizes para a gestão da qualidade em empreendimentos. Rio de Janeiro, 2006.

CAMARGO, M. R. **Gerenciamento de projetos**: fundamentos e prática integrada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

DIMARZIO, J. F. **Projeto e arquitetura de redes**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

KUROSE, J.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

MAXIMIANO, A. C. A. **Administração de projetos**: como transformar ideias em resultados. 3. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.

PMI – Project Management Institute. **Um guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos**: guia PMBOK. 3. ed. Pensilvânia: Four Campus, 2012.

SOUTO, I. S. **A importância da gestão de projetos em pequenas e médias empresas**: um estudo de caso na Eletro Pedro Ltda – Paracatu/MG. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade Tecsona, Paracatu, 2011.

VALERIANO, D. L. **Gerenciamento estratégico e administração por projetos**. São Paulo: Pearson, 2000.